

DATASETs

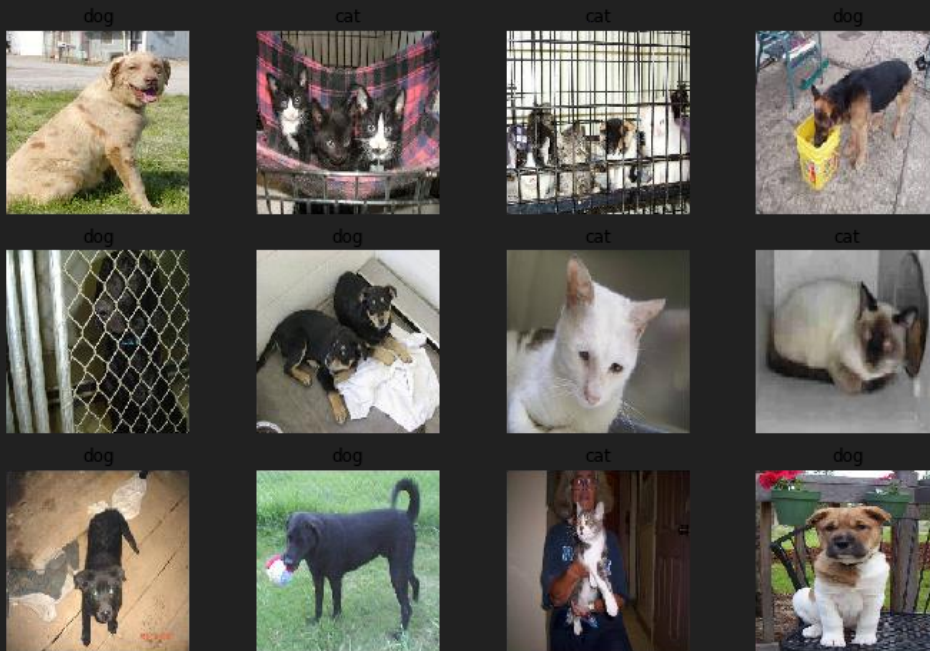
Teoria e Prática

Prof. Dr. Diego Bruno

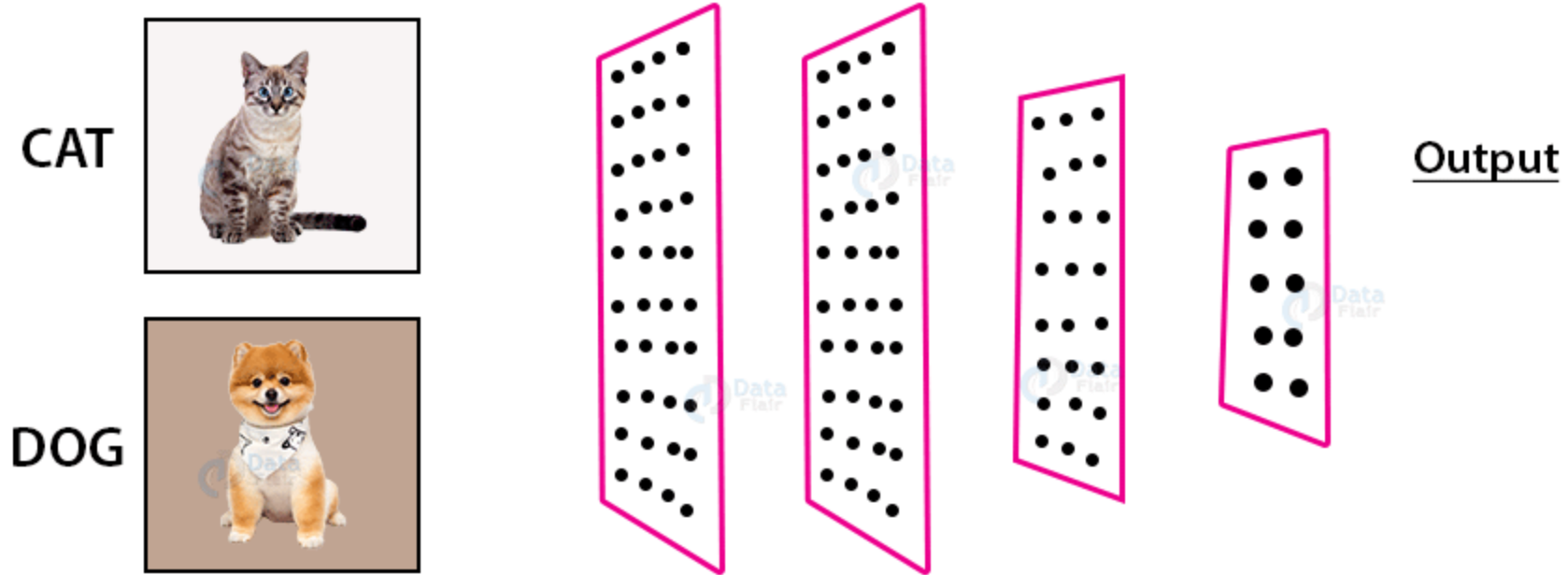
Education Tech Lead na DIO

Doutor em Robótica e *Machine Learning* pelo ICMC-USP

O que é um Dataset?



Dataset



Dataset

Como devem ser minhas amostras?

Predicted:Dog



Predicted:Cat



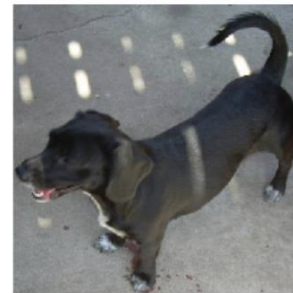
Predicted:Cat



Predicted:Dog



Predicted:Dog



Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/cats-vs-dogs-image-classification-using-cnn-piyush-pareek/?trk=public_profile_article_view

Dataset

Como devem ser minhas amostras?



Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/cats-vs-dogs-image-classification-using-cnn-piyush-pareek/?trk=public_profile_article_view

Como criar um Dataset?



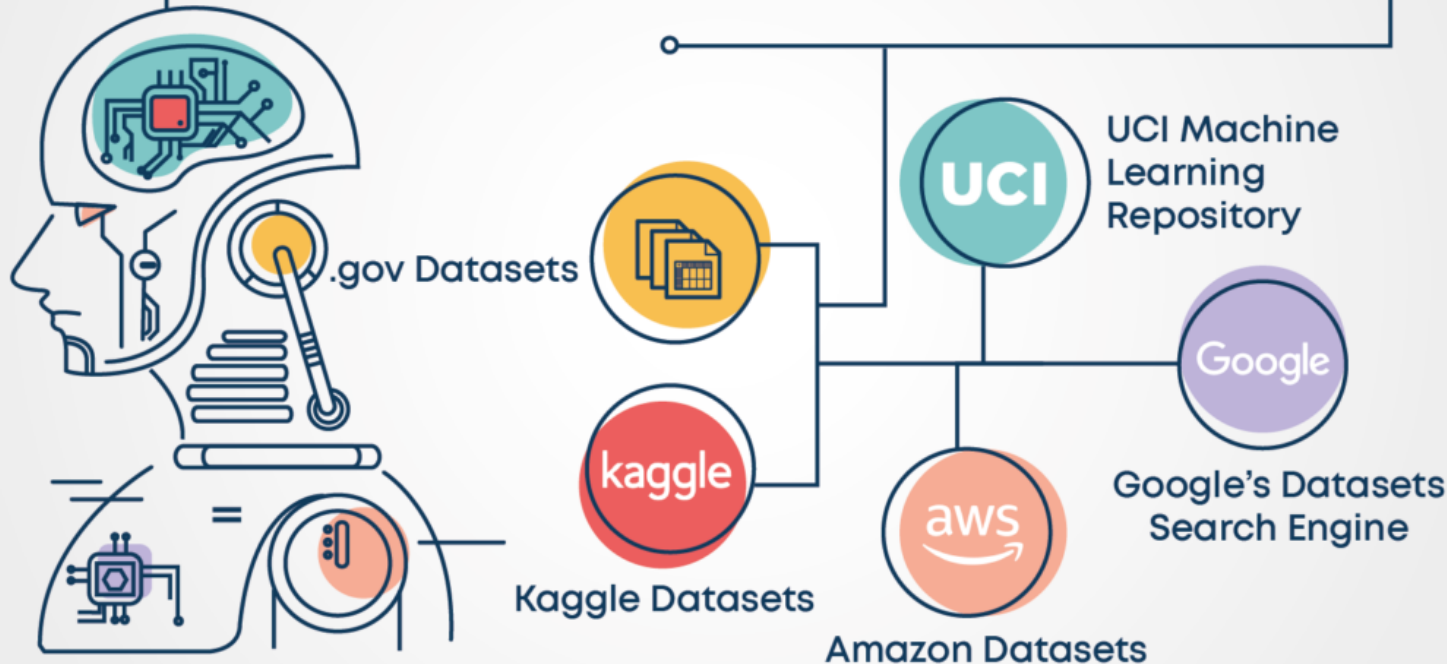
Como gerar uma base de dados...



Serviços de DATASETs?

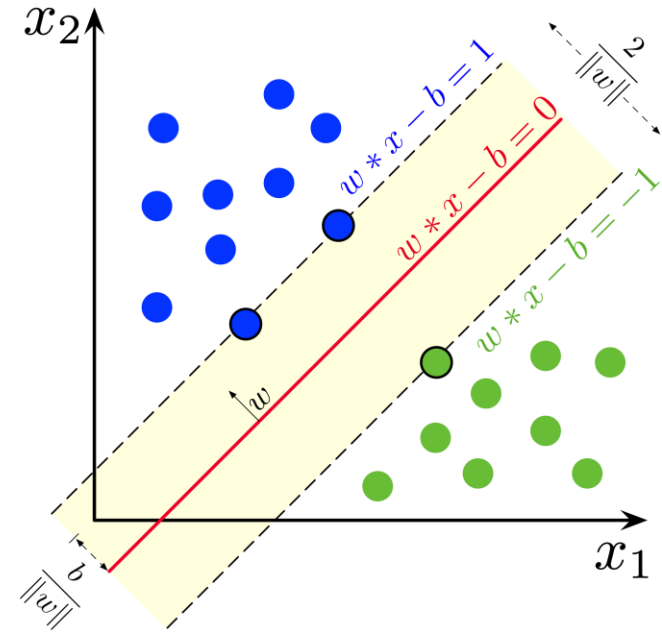
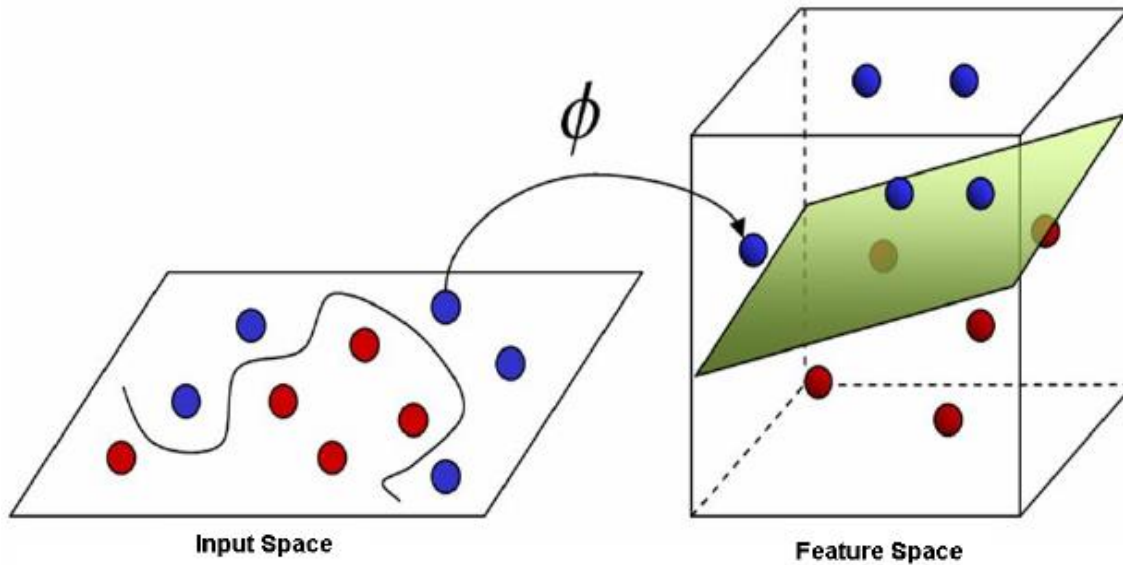
Bases de dados disponíveis

TOP 5 SOURCES FOR MACHINE LEARNING AND ANALYTICS DATASETS

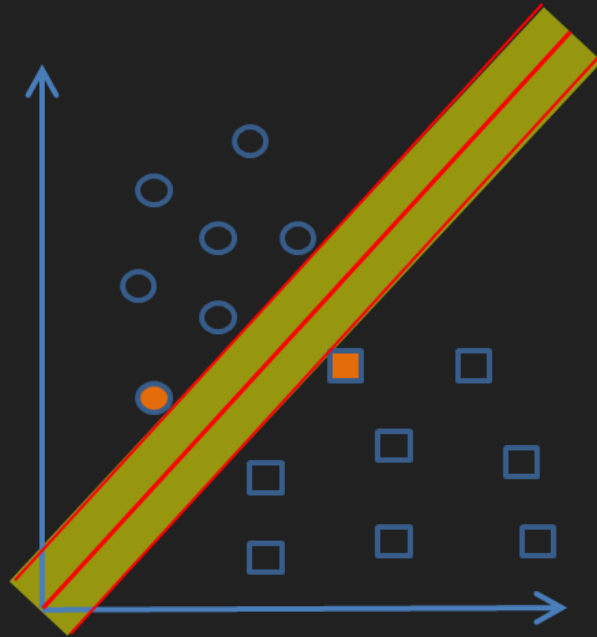


O que são SVMs?

Máquina de Vetores de Suporte

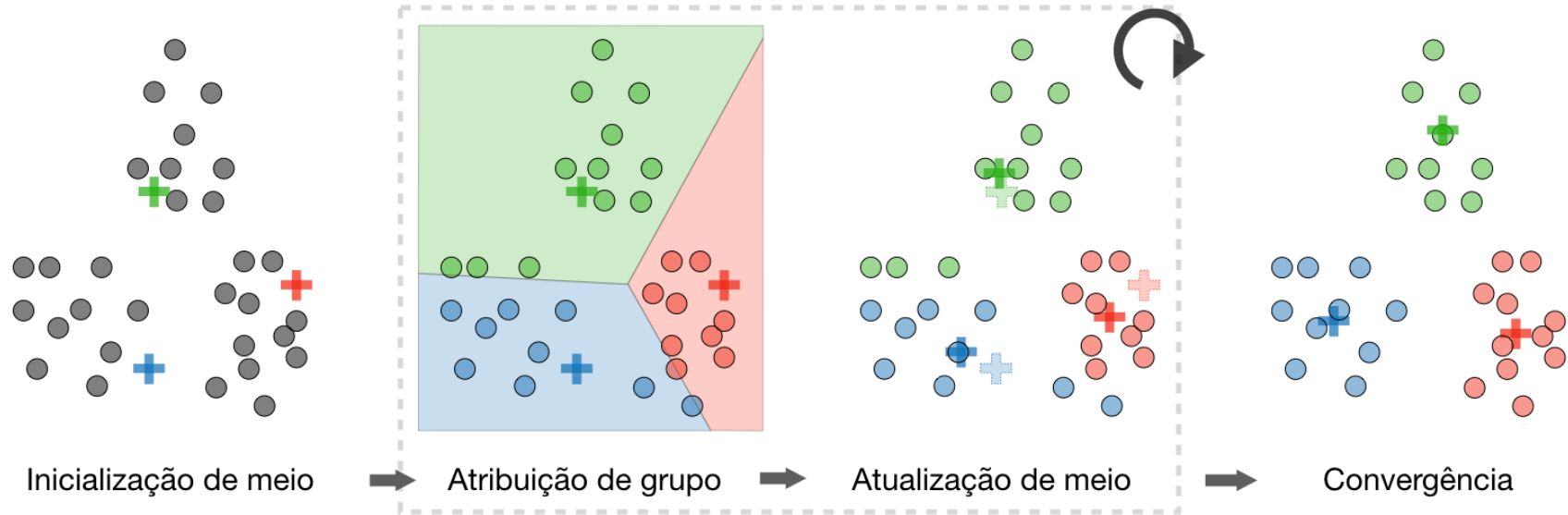


Tipos de aprendizado



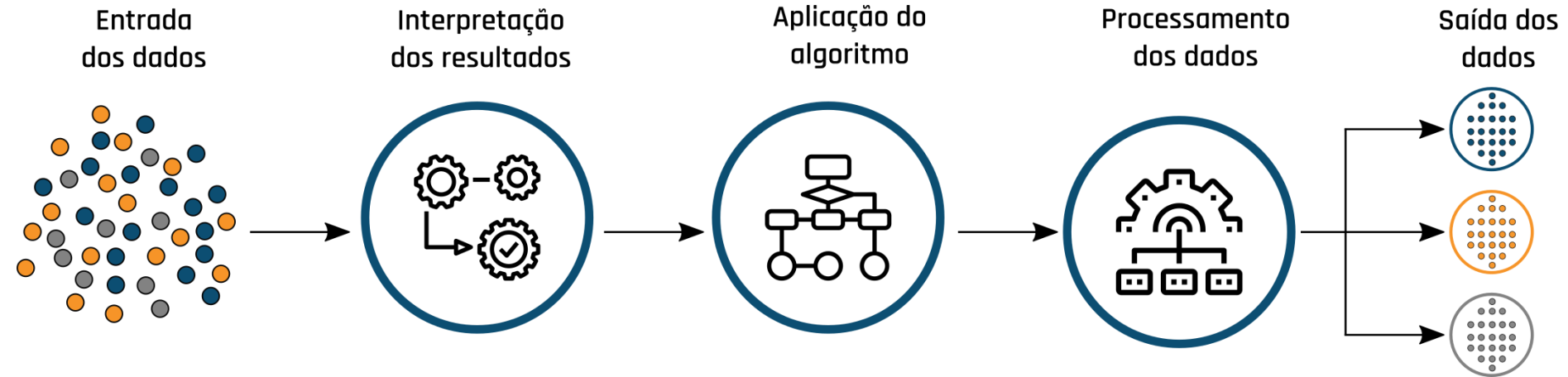
Tipos de aprendizado

Não supervisionado



Tipos de aprendizado

Supervisionado

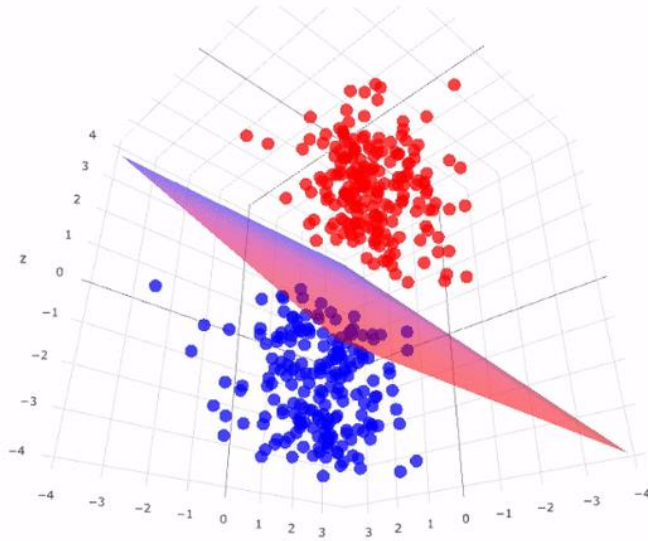


Tipos de aprendizado

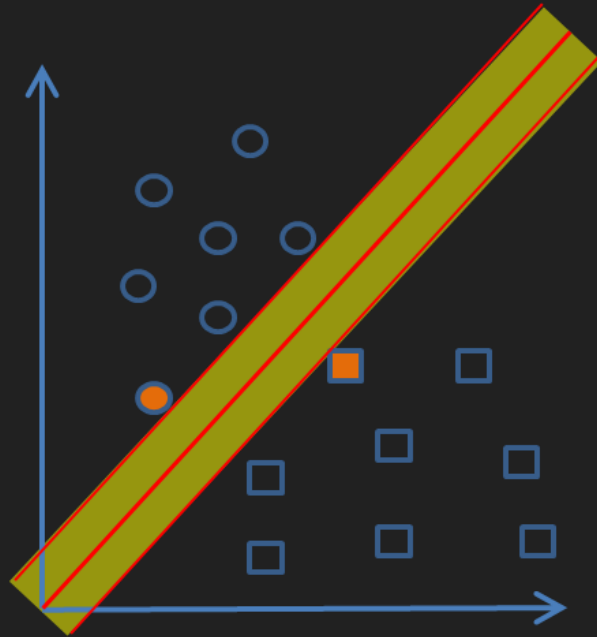


Supervisionado

Os **algoritmos** de aprendizagem **supervisionada** relacionam uma saída com uma entrada com base em dados rotulados. Neste caso, o usuário alimenta ao **algoritmo** pares de entradas e saídas conhecidos.



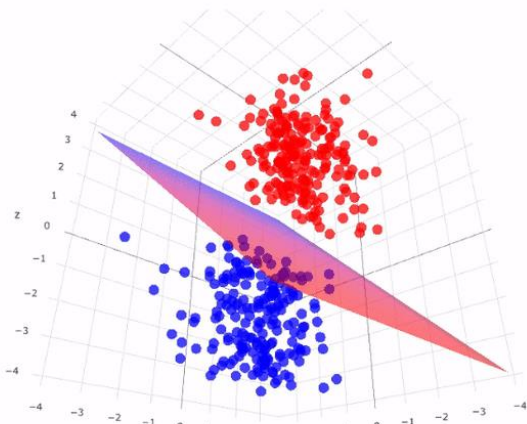
Diferença entre RNA e SVM



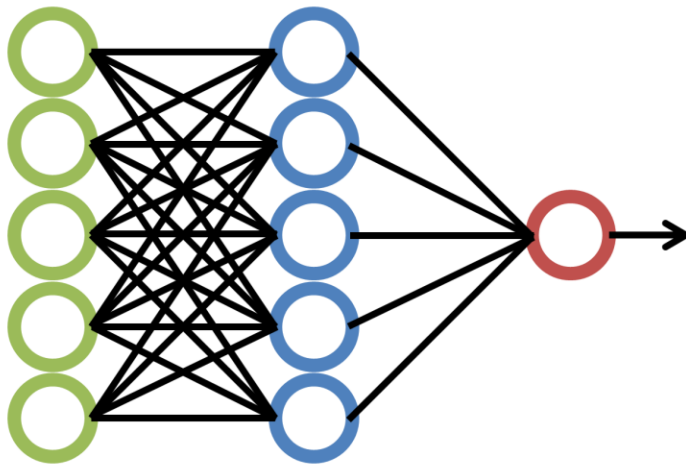
Diferenças entre RNA e SVM?



Supervisionado



SVM



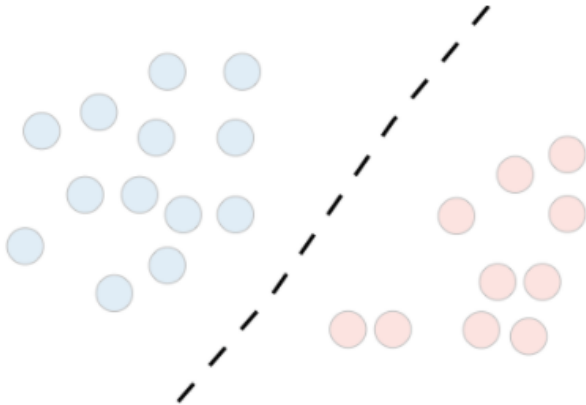
RNA

Na prática não há muita diferença... O principal fator é o modo de estabelecer o **hiperplano**.

SVM buscando a otimização das margens e a **RNA** buscando o mínimo global

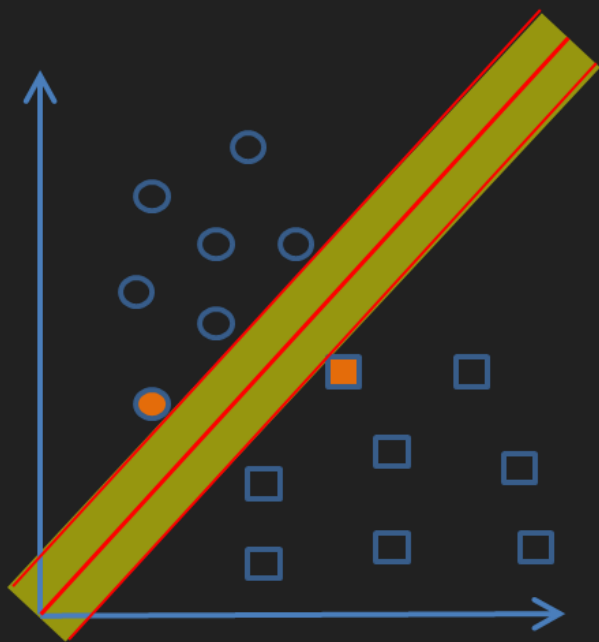
Resultado esperado de uma SVM



	Modelo discriminativo
Objetivo	Estimar diretamente $P(y x)$
O que é aprendido	Fronteira de decisão
Ilustração	
Exemplos	Regressões, SVMs

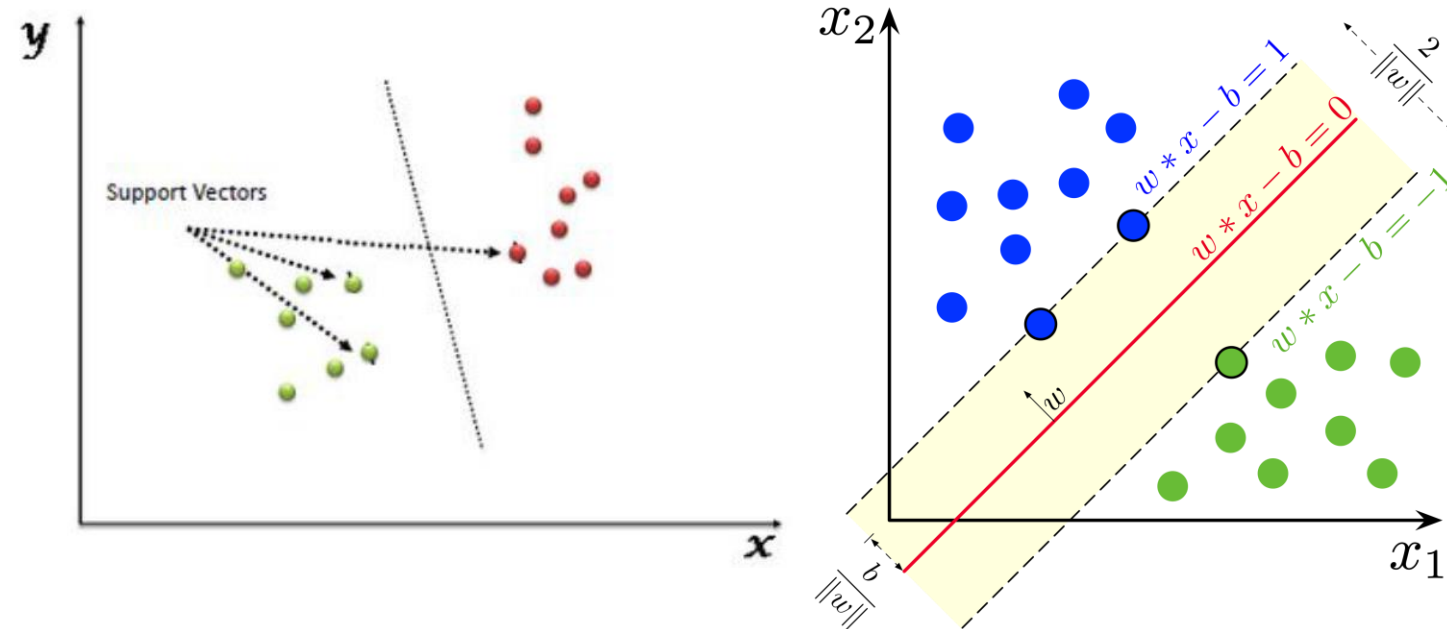
SVM buscando a otimização das margens e a **RNA** buscando o mínimo global

Por que “Vetores”?

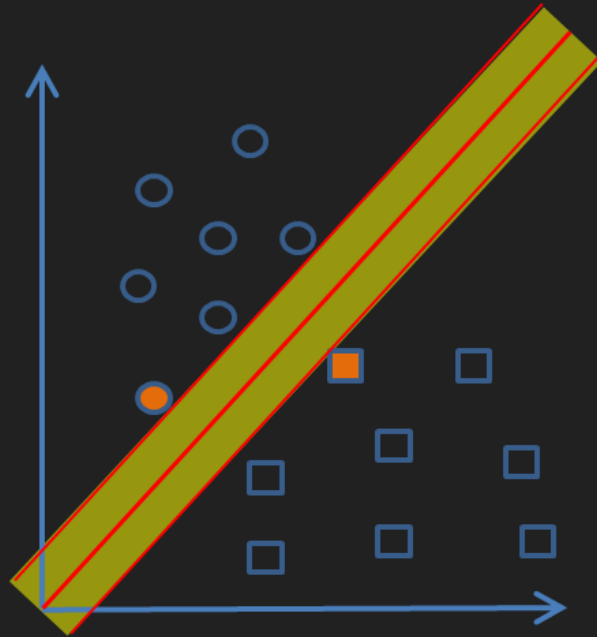


Por que “Máquina de Vetores”?

Os “**Vetores de suporte**” são simplesmente as coordenadas da observação individual. Uma **SVM** é uma fronteira que melhor realiza as duas classes (hiperplano / linha).

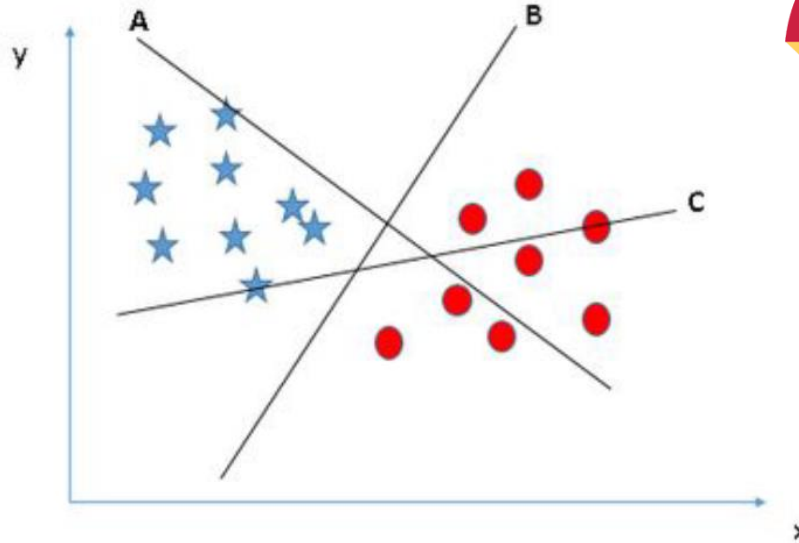


Desenvolvimento



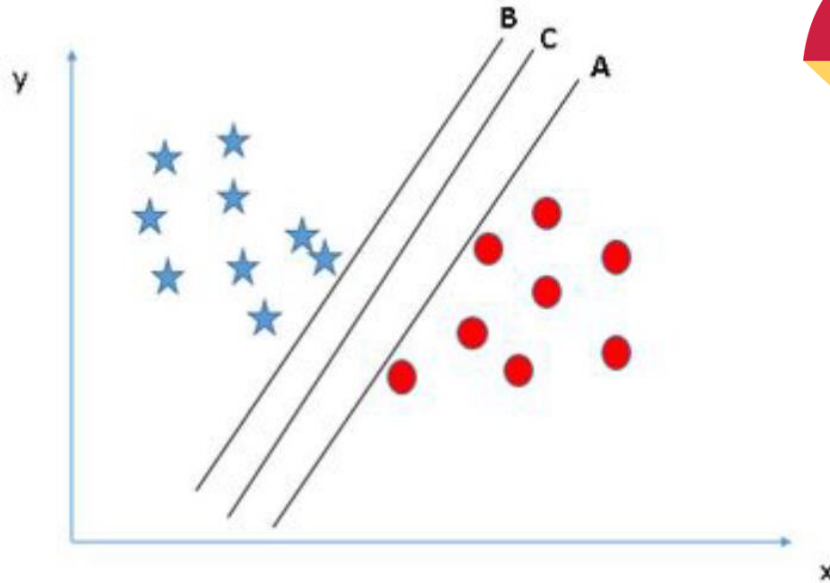
Desenvolvendo a hipótese

Desenvolvendo a hipótese: Aqui, temos três hiperplanos (A, B e C). Mas qual o hiperplano certo para classificar estrela e círculo?



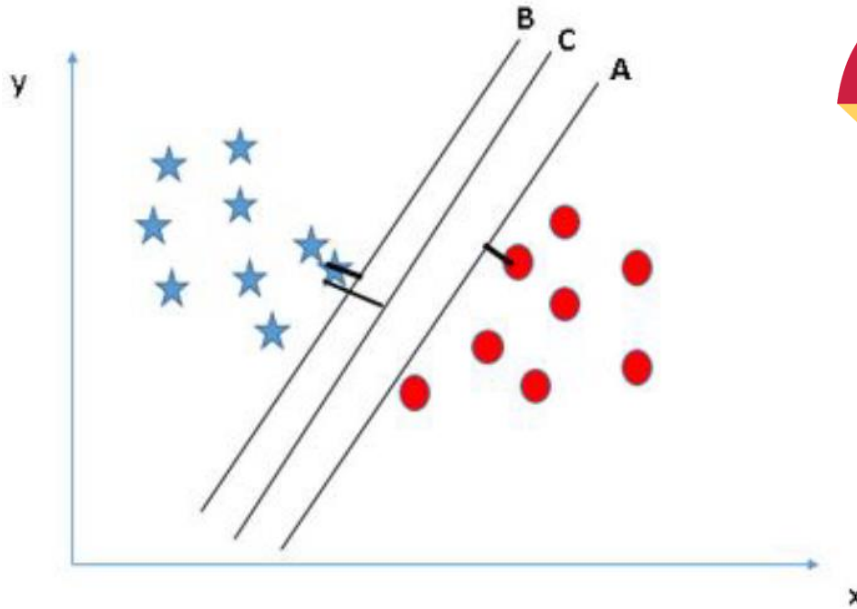
Desenvolvendo a hipótese

Aqui, temos três **hiperplanos (A, B e C)** e todos estão dividindo bem as classes. Agora, como podemos identificar o hiperplano certo?



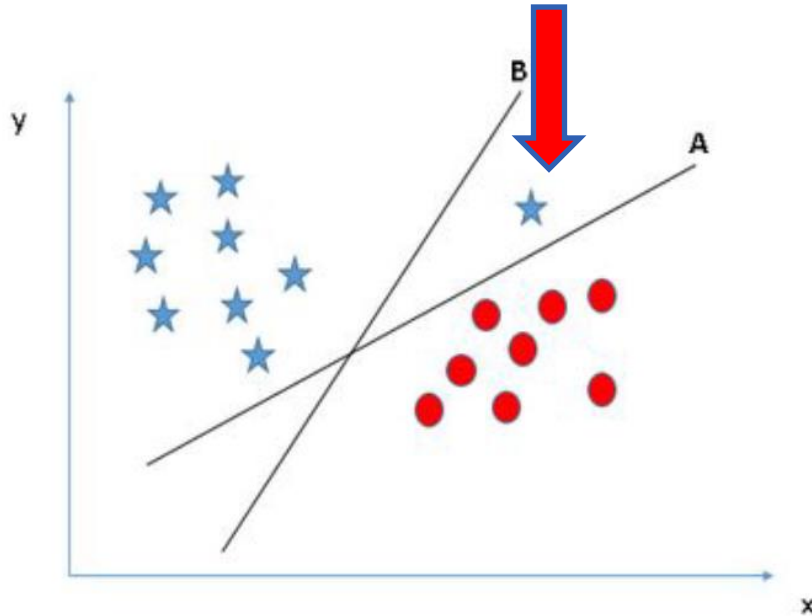
Desenvolvendo a hipótese

Maximizar as distâncias entre o ponto de dados mais próximo (de qualquer classe) e o hiperplano nos ajudará a decidir o hiperplano correto.



Desenvolvendo a hipótese

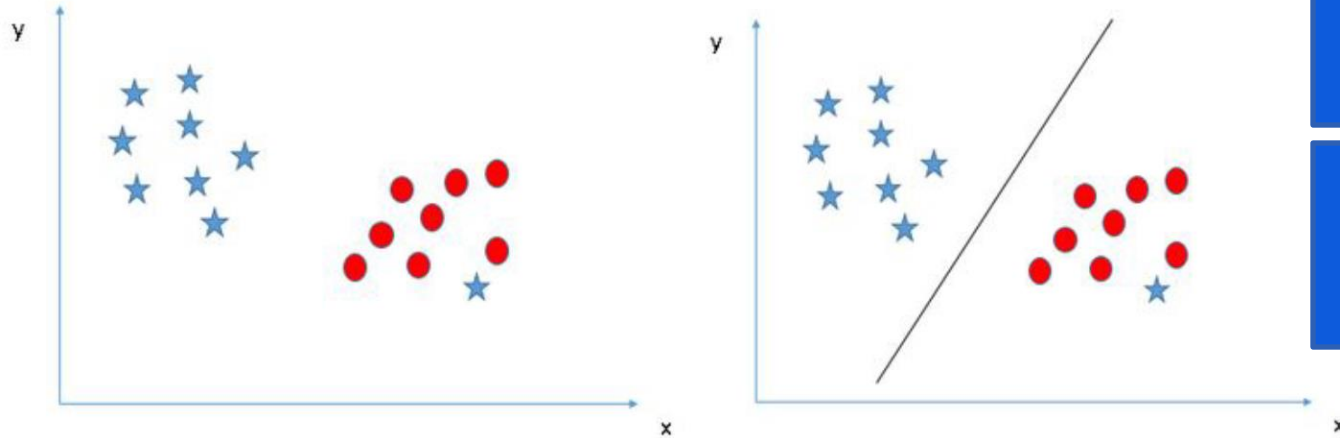
Neste caso, o melhor hiperplano é o B (já que ele tem uma margem maior em comparação a A)?



Desenvolvendo a hipótese



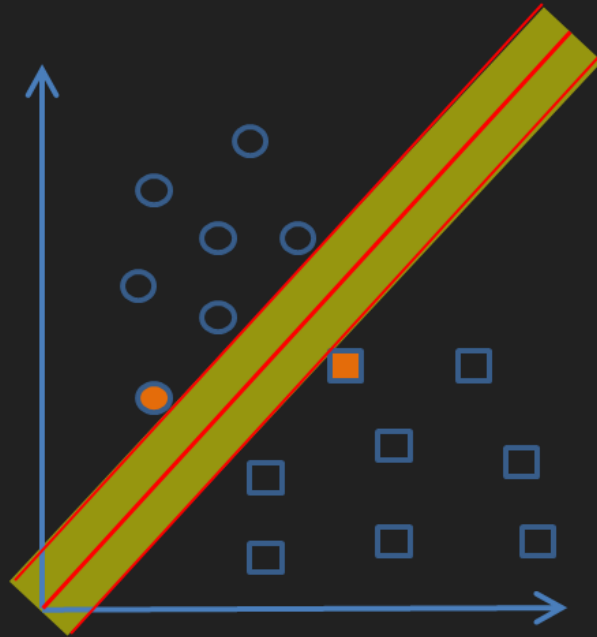
Existem caso onde não é possível separar as duas classes usando uma linha reta, pois uma das classes está no território de outra (**outlier**).



O **SVM** tem recursos para ignorar valores discrepantes

SVM é robusto para *outliers*

Algoritmos



Obrigado!

Prof. Dr. Diego Bruno